Manual do Usuário do Musician’s Canvas

Aplicativo de Gravacao Musical Multi-Faixa — Version 0.1.0

2026-04-03

Índice

- Manual do Usuario do Musician's Canvas
  - Introducao
  - Primeiros Passos
    - Iniciando o Aplicativo
    - Configurando um Projeto
    - Salvando e Abrindo Projetos
  - Gerenciamento de Faixas
    - Adicionando e Removendo Faixas
    - Configurando o Tipo de Faixa
    - Controles de Faixa
    - Auto-Armamento
    - Visualizacao de Faixas
  - Gravacao
    - Gravacao de Audio
    - Gravacao MIDI
  - Reproducao
  - Mixagem para Arquivo
  - Configuracoes
    - Configuracoes Globais
    - Configuracoes do Projeto

- Menus
  - Menu File
  - Menu Project
  - Menu Settings
  - Menu Tools
- Atalhos de Teclado
- Virtual MIDI Keyboard
  - Recursos
  - Controles da Barra de Ferramentas
  - Tocando com o Teclado do Computador
  - Configuracao
  - Atalhos do Virtual MIDI Keyboard
- Solucao de Problemas
  - Sem Saida de Audio
  - Faixas MIDI Estao Silenciosas
  - A Gravacao Soa Distorcida ou Com Tom Errado
  - Virtual MIDI Keyboard Sem Audio
- Compilando a Partir do Codigo-Fonte

Manual do Usuario do Musician's Canvas

Introducao

Musician's Canvas e um aplicativo de gravacao musical multi-faixa para desktops. Ele suporta gravacao de audio a partir de microfones e dispositivos de entrada de linha, gravacao MIDI a partir de teclados e controladores, e mixagem de todas as faixas em um unico arquivo WAV ou FLAC. Um aplicativo complementar, Virtual MIDI Keyboard, fornece um teclado de piano virtual para envio de notas MIDI.

Musician's Canvas foi projetado para facilidade de uso, oferecendo recursos comumente encontrados em estacoes de trabalho de audio digital (DAWs):

- Gravacao multi-faixa de audio e MIDI
- Gravacao overdub com reproducao sincronizada das faixas existentes
- Sintetizador MIDI FluidSynth integrado com suporte a SoundFont
- Conversao de taxa de amostragem de alta qualidade para gravacao em qualquer taxa de amostragem do projeto
- Deteccao automatica de dispositivos mono/estereo
- Configuracoes baseadas em projeto com opcoes especificas por projeto
- Mixagem para WAV ou FLAC
- Temas escuro e claro
- Aplicativo complementar Virtual MIDI Keyboard

Primeiros Passos

Iniciando o Aplicativo

Execute o executavel `musicians_canvas` a partir do diretorio de compilacao ou do local de instalacao:

```
./musicians_canvas
```

Na primeira execucao, o aplicativo abre com um projeto vazio. Voce precisara definir um diretorio de projeto antes de gravar.

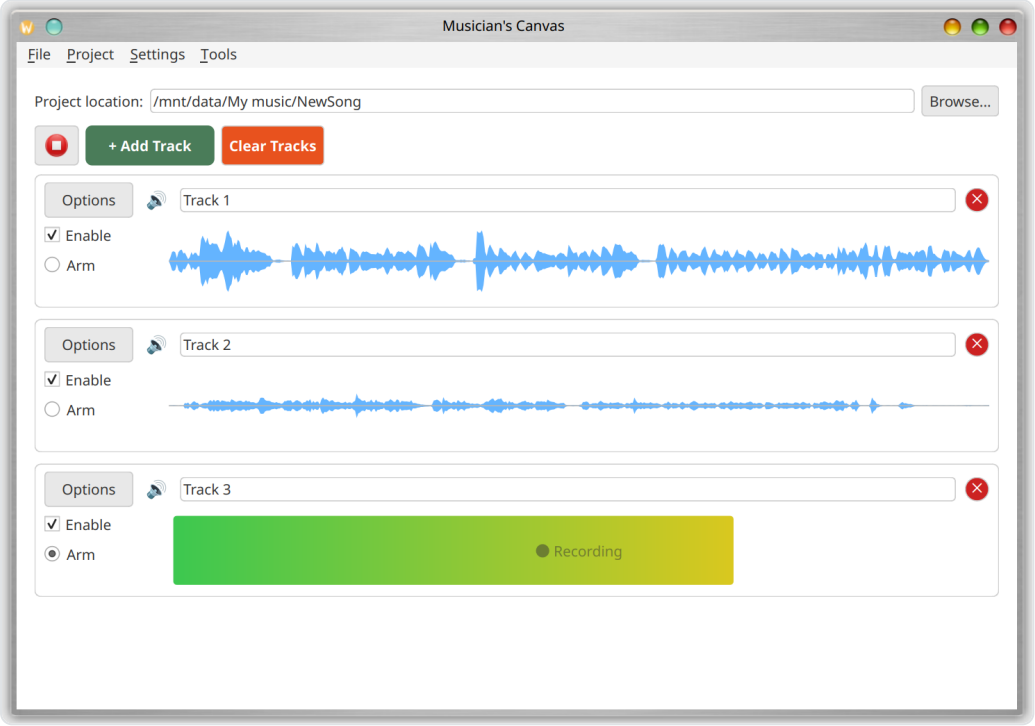
Na inicializacao, o aplicativo aplica o tema salvo (escuro ou claro) e, se um diretorio de projeto foi usado anteriormente e contem um arquivo `project.json`, o projeto e carregado automaticamente.

Configurando um Projeto

1. **Defina o diretorio do projeto**: Insira ou navegue ate uma pasta no campo "Project Location" na parte superior da janela. E aqui que as gravacoes e o arquivo de projeto serao armazenados.

2. **Adicione uma faixa**: Clique no botao **+ Add Track**. Uma nova faixa aparece com configuracoes padrao. Se for a unica faixa no projeto e ainda nao tiver sido gravada, ela e automaticamente armada para gravacao.

3. **Nomeie a faixa**: Digite um nome no campo de texto ao lado do botao "Options". Este nome e usado como nome do arquivo de audio gravado.



Salvando e Abrindo Projetos

- **Salvar**: Use **File > Save Project** (Ctrl+S) para salvar o projeto atual como um arquivo JSON no diretorio do projeto.
- **Abrir**: Use **File > Open Project** (Ctrl+O) para carregar um projeto salvo anteriormente.

O arquivo de projeto (`project.json`) armazena nomes de faixas, tipos, notas MIDI, referencias de arquivos de audio e todas as configuracoes especificas do projeto. Os arquivos de audio sao armazenados no mesmo diretorio que o `project.json` e sao nomeados de acordo com suas faixas (por exemplo, `My_Track.flac`).

Se voce fechar o aplicativo com alteracoes nao salvas, um dialogo de confirmacao pergunta se deseja salvar antes de sair.

Gerenciamento de Faixas

Adicionando e Removendo Faixas

- Clique em **+ Add Track** para adicionar uma nova faixa ao arranjo.
- Clique no botao **x** no lado direito da linha da faixa para remove-la.
- Clique em **Clear Tracks** (o botao vermelho na barra de ferramentas) para remover todas as faixas. Um dialogo de confirmacao e exibido antes de prosseguir.

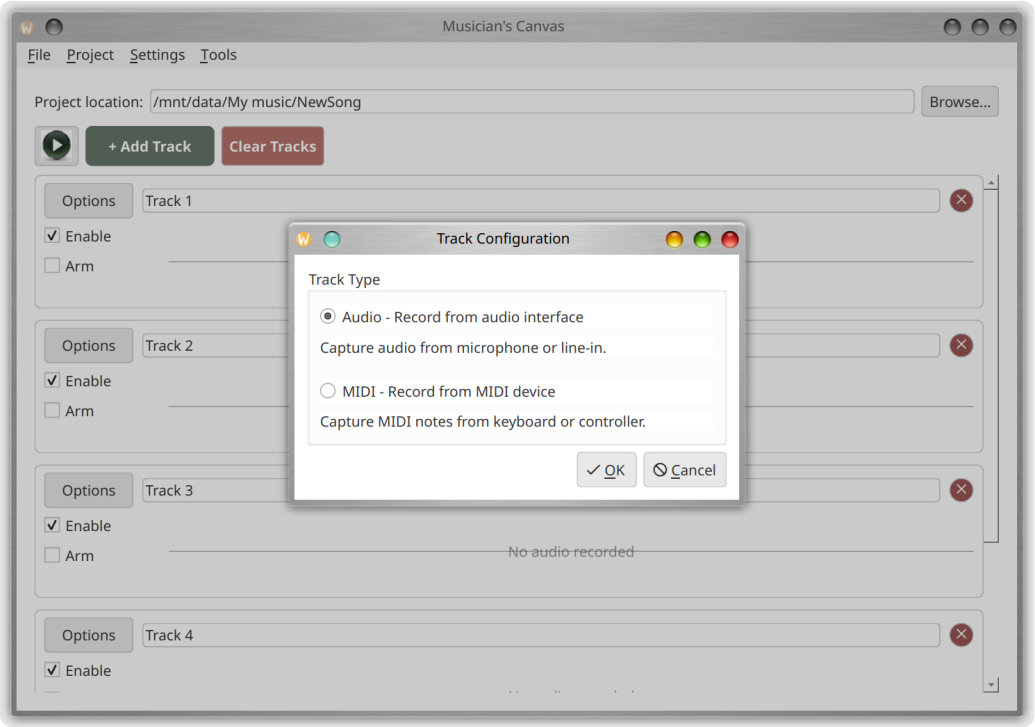
Configurando o Tipo de Faixa

Cada faixa pode ser configurada como **Audio** (para gravacao de microfone/entrada de linha) ou **MIDI** (para gravacao de teclado/controlador).

Para alterar o tipo de faixa:

- Clique no botao **Options** na faixa, ou
- Clique no **icone do tipo de faixa** (entre "Options" e o campo de nome)

Isso abre o dialogo de Configuracao de Faixa, onde voce pode selecionar a fonte de entrada.



Controles de Faixa

Cada linha de faixa fornece os seguintes controles:

- **Caixa de selecao Enable**: Alterna se a faixa esta incluida na reproducao e mixagem. Desabilitar uma faixa tambem a desarma automaticamente, caso esteja armada.
- **Botao de radio Arm**: Seleciona esta faixa como alvo da gravacao. Apenas uma faixa pode estar armada por vez; armar uma nova faixa desarma automaticamente qualquer faixa anteriormente armada.
- **Campo de nome**: Campo de texto editavel para o nome da faixa. Este nome e usado como nome do arquivo de audio (com caracteres invalidos do sistema de arquivos substituidos por underscores).
- **Botao Options**: Abre o dialogo de Configuracao de Faixa.
- **Icone de tipo**: Mostra um icone de alto-falante para faixas de audio ou um icone de piano para faixas MIDI. Clicar nele abre o dialogo de Configuracao de Faixa.
- **Botao de remocao (x)**: Remove a faixa do projeto.

Auto-Armamento

Quando um projeto tem exatamente uma faixa e essa faixa ainda nao foi gravada, ela e automaticamente armada para gravacao. Isso se aplica tanto ao adicionar a primeira faixa a um novo projeto quanto ao abrir um projeto existente que tenha uma unica faixa vazia.

Visualizacao de Faixas

- **Faixas de audio** exibem uma visualizacao de forma de onda do audio gravado. Quando nenhum audio foi gravado, a area mostra "No audio recorded".
- **Faixas MIDI** exibem uma visualizacao de piano roll mostrando as notas gravadas em uma grade que abrange de A0 a C8. As notas sao coloridas por velocidade. Quando nenhum dado MIDI foi gravado, a area mostra "No MIDI data recorded".

Gravacao

Gravacao de Audio

1. Certifique-se de que o diretorio do projeto esta definido.
2. Arme a faixa alvo (marque o botao de radio "Arm").
3. Clique no botao **Record** (circulo vermelho).
4. Uma contagem regressiva de 3 segundos aparece na faixa ("Get ready... 3", "2", "1"), e entao a gravacao comeca.
5. Durante a gravacao, um medidor de nivel ao vivo e exibido na area de forma de onda da faixa, mostrando a amplitude atual como uma barra de gradiente (verde para amarelo para vermelho) com um rotulo "Recording".
6. Clique no botao **Stop** para encerrar a gravacao.

O audio gravado e salvo como um arquivo FLAC no diretorio do projeto, nomeado de acordo com a faixa.

Durante a gravacao e reproducao, todos os controles interativos (botoes de faixa, configuracoes, etc.) sao desabilitados para evitar alteracoes acidentais.

Gravacao Overdub

Ao gravar uma nova faixa enquanto outras faixas habilitadas ja contem dados de audio ou MIDI, Musician's Canvas realiza gravacao overdub: as faixas existentes sao mixadas e reproduzidas em tempo real enquanto a nova faixa esta sendo gravada. Isso permite que voce ouca as partes gravadas anteriormente enquanto grava uma nova.

A mixagem das faixas existentes e preparada antes do inicio da captura, de modo que a gravacao e a reproducao comecam aproximadamente no mesmo instante, mantendo todas as faixas sincronizadas.

Backends de Gravacao

Musician's Canvas suporta dois backends de captura de audio:

- **PortAudio** (padrao quando disponivel): Fornece gravacao confiavel e de baixa latencia, sendo o backend recomendado.

- **Qt Multimedia**: Um backend alternativo que utiliza a captura de audio integrada do Qt. Usado quando PortAudio nao esta disponivel ou quando explicitamente selecionado nas Configuracoes do Projeto.

O backend de gravacao pode ser configurado por projeto em **Project > Project Settings > Audio**.

Taxa de Amostragem e Tratamento de Dispositivos

Musician's Canvas grava na taxa de amostragem nativa do dispositivo de entrada de audio e entao converte automaticamente para a taxa de amostragem configurada do projeto usando reamostragem de alta qualidade. Isso significa que voce pode definir qualquer taxa de amostragem do projeto (por exemplo, 44100 Hz ou 48000 Hz) independentemente da taxa nativa do dispositivo. A conversao preserva o tom e a duracao com exatidao.

Deteccao de Dispositivos Mono

Alguns dispositivos de audio (por exemplo, microfones de webcam USB) sao fisicamente mono, mas sao anunciados como estereo pelo sistema operacional. Musician's Canvas detecta isso automaticamente e ajusta a contagem de canais de acordo. Se o projeto estiver configurado para estereo, o sinal mono e duplicado para ambos os canais.

Gravacao MIDI

1. Defina o tipo de faixa como **MIDI** pelo botao Options.
2. Certifique-se de que um dispositivo de entrada MIDI esta configurado em **Settings > Configuration > MIDI**.
3. Arme a faixa e clique em Record.
4. Toque notas no seu controlador MIDI.
5. Clique em Stop para encerrar a gravacao.

As notas MIDI sao exibidas em uma visualizacao de piano roll na faixa.

Reproducao

Clique no botao **Play** para mixar e reproduzir todas as faixas habilitadas. A dica do botao muda para indicar se ele ira reproduzir ou gravar, dependendo de haver uma faixa armada. Faixas desabilitadas (desmarcadas) sao excluidas da reproducao.

Durante a reproducao, faixas de audio sao decodificadas de seus arquivos FLAC e faixas MIDI sao renderizadas em audio usando o sintetizador FluidSynth integrado. Todas as faixas sao mixadas e reproduzidas pelo dispositivo de saida de audio do sistema.

Clique no botao **Stop** para encerrar a reproducao a qualquer momento.

Mixagem para Arquivo

Use **Tools > Mix tracks to file** (Ctrl+M) para exportar todas as faixas habilitadas para um unico arquivo de audio. Um dialogo permite que voce escolha o caminho de saida e o formato:

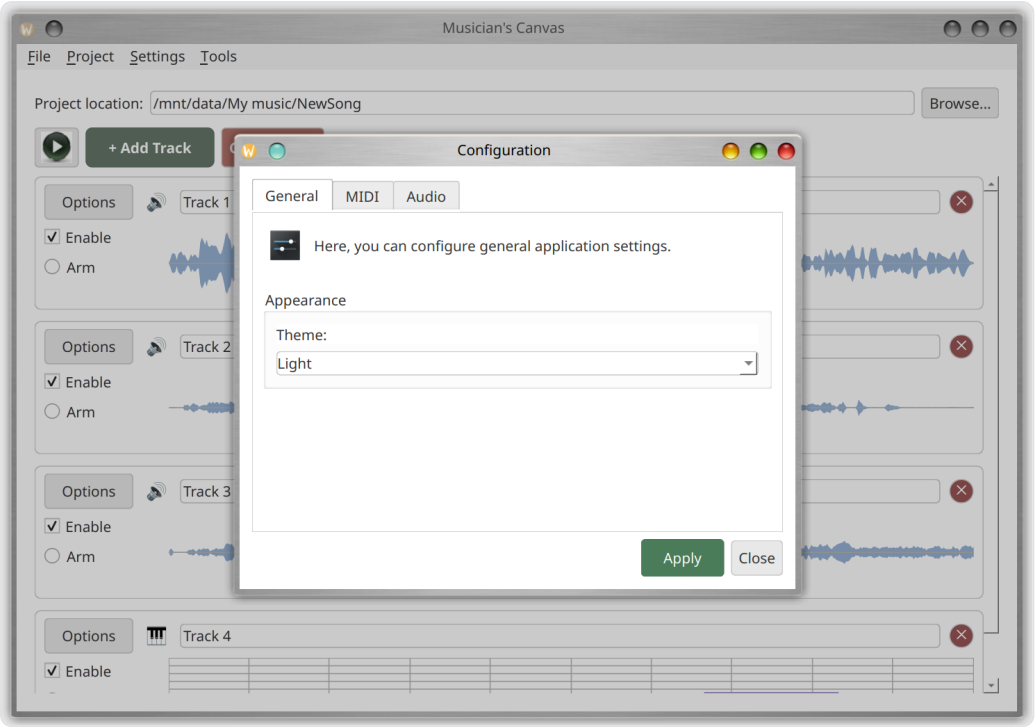
- **Arquivo de saida**: Navegue para selecionar o caminho do arquivo de destino.
- **Formato**: Escolha entre FLAC (compressao sem perdas, arquivos menores) ou WAV (sem compressao).

A mixagem usa a taxa de amostragem configurada do projeto. Faixas MIDI sao renderizadas usando o SoundFont configurado.

Configuracoes

Configuracoes Globais

Use **Settings > Configuration** (Ctrl+,) para definir padroes globais que se aplicam a todos os projetos:

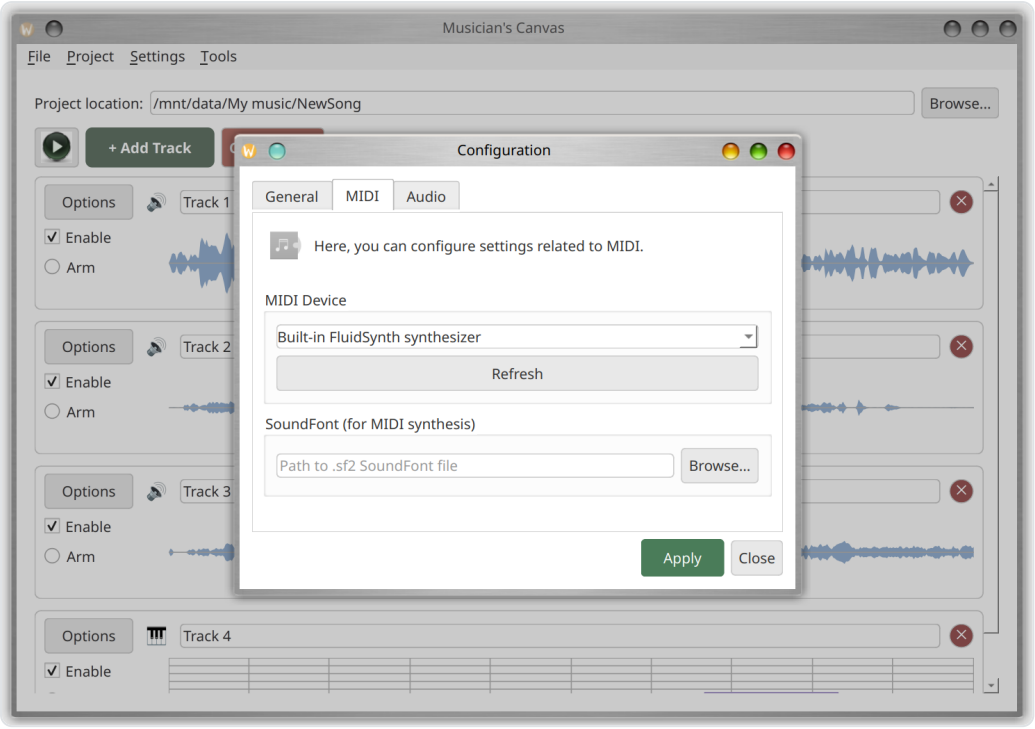


Aba General

- **Theme**: Escolha entre os temas Dark e Light.

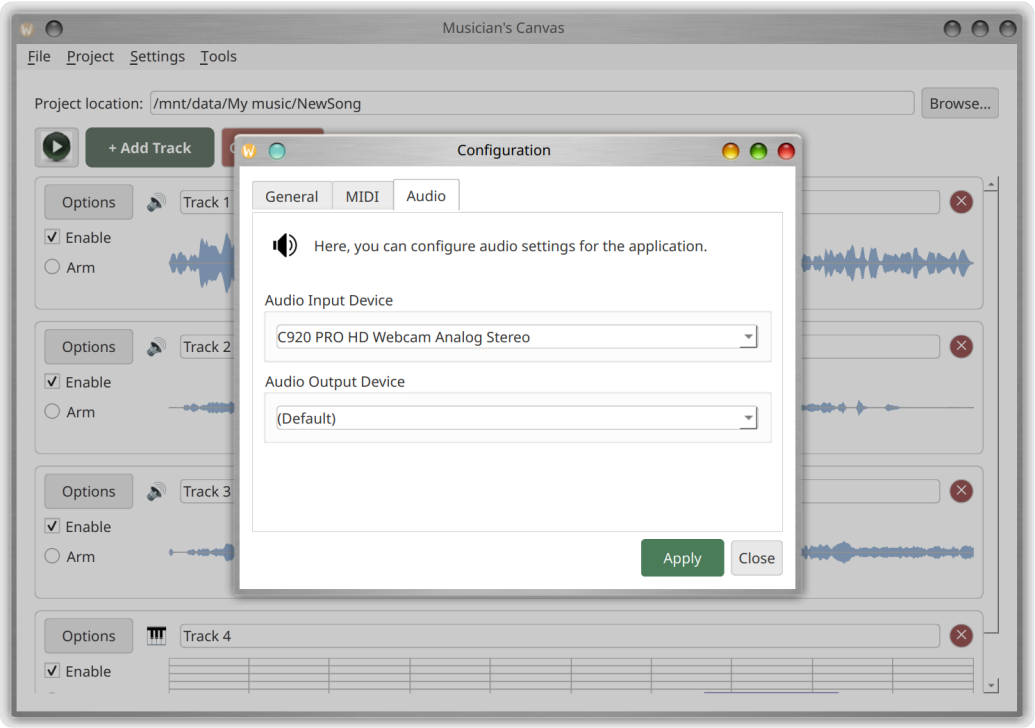
Aba MIDI

- **MIDI Output Device**: Selecione o sintetizador FluidSynth integrado ou um dispositivo MIDI externo. Use o botao **Refresh** para reescanear os dispositivos MIDI disponiveis.
- **SoundFont**: Navegue ate um arquivo SoundFont `.sf2` para sintese MIDI. No Linux, um SoundFont do sistema pode ser detectado automaticamente se o pacote `fluid-soundfont-gm` estiver instalado. No Windows e macOS, voce deve configurar o caminho do SoundFont manualmente.



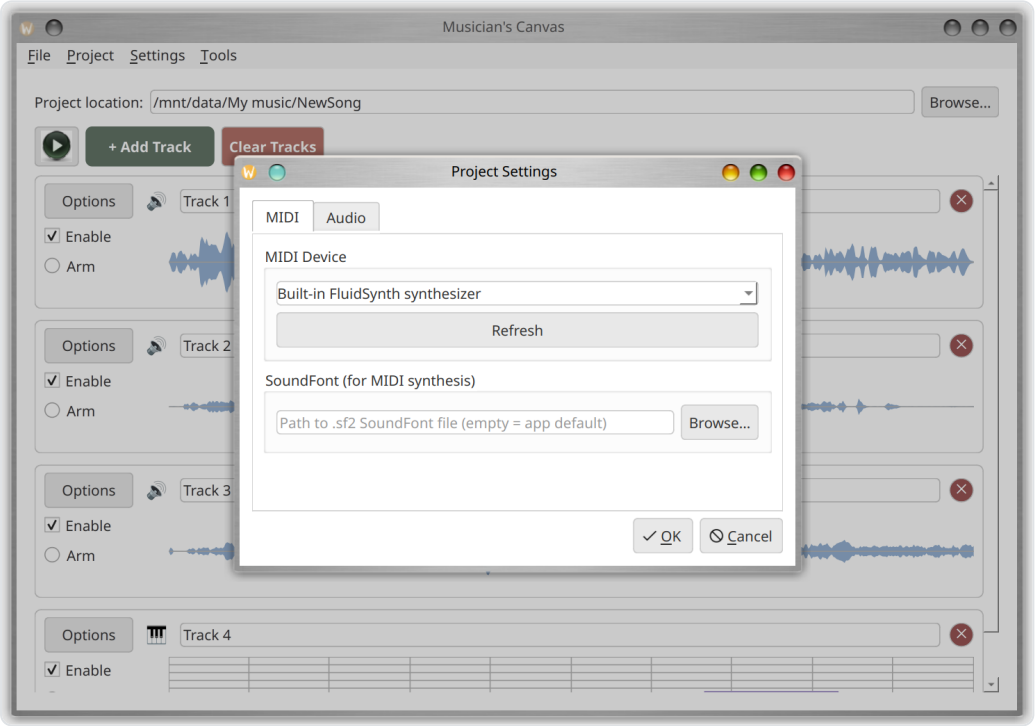
Aba Audio

- **Audio Input Device**: Selecione o microfone ou dispositivo de entrada de linha para gravacao.
- **Audio Output Device**: Selecione o alto-falante ou fone de ouvido para reproducao.



Configuracoes do Projeto

Use **Project > Project Settings** (Ctrl+P) para substituir os padroes globais apenas para o projeto atual. Isso e util para projetos que precisam de uma taxa de amostragem, SoundFont ou dispositivo de audio especificos. As configuracoes especificas do projeto sao salvas dentro do arquivo `project.json`.



Aba MIDI

- **MIDI Device**: Selecione um dispositivo MIDI para este projeto, ou deixe no padrao para usar a configuracao global.
- **SoundFont**: Selecione um arquivo SoundFont para este projeto.
- **Refresh**: Reescanear os dispositivos MIDI disponiveis.

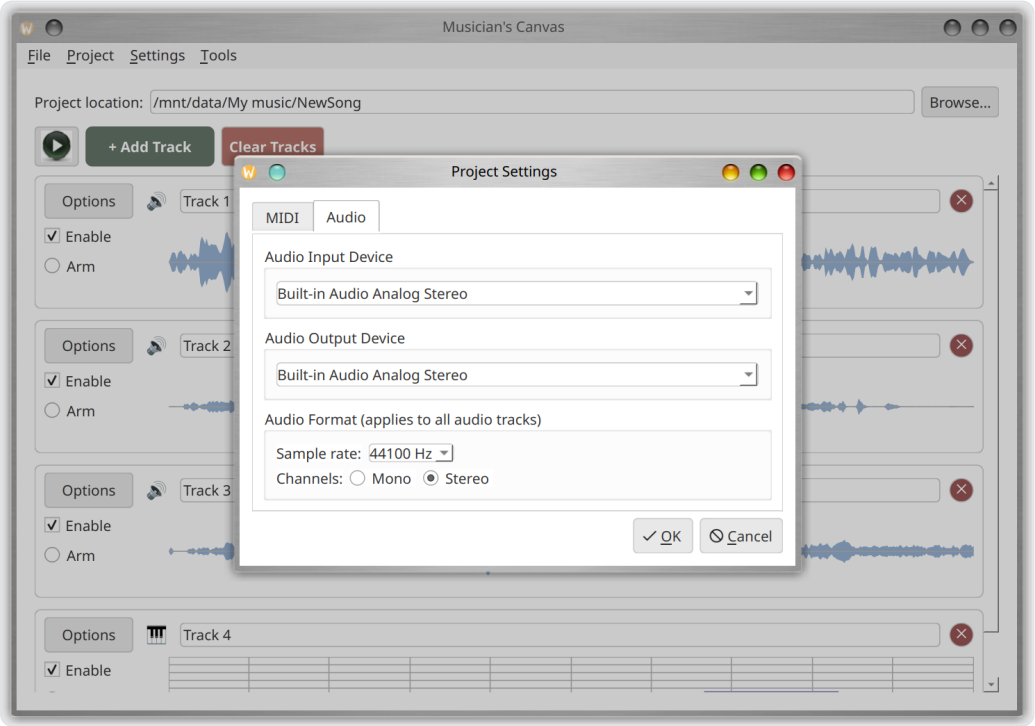
Aba Audio

- **Audio Input Device**: Selecione o dispositivo de gravacao para este projeto.
- **Recording capture backend** (quando PortAudio esta disponivel):
- **PortAudio (native input)**: Recomendado. Usa a mesma biblioteca de audio que o Audacity.
- **Qt Multimedia**: Opcao alternativa que usa a captura de audio integrada do Qt.

- **PortAudio Input Device**: Ao usar o backend PortAudio, selecione o dispositivo de entrada PortAudio especifico.
- **Audio Output Device**: Selecione o dispositivo de reproducao para este projeto.

Configuracoes de Formato de Audio

- **Sample rate**: Escolha entre taxas padrao (8000 Hz a 192000 Hz). A taxa nativa do dispositivo e rotulada como "(native)". Taxas que requerem reamostragem sao rotuladas como "(resampled)". Voce pode selecionar qualquer taxa independentemente da capacidade do dispositivo; Musician's Canvas fara a reamostragem automaticamente conforme necessario.
- **Channels**: Mono ou Stereo. Se o dispositivo suportar apenas mono, a opcao Stereo e desabilitada.



Menus

Menu File

Item do Menu	Atalho	Descricao
Save Project	Ctrl+S	Salvar o projeto atual no disco
Open Project	Ctrl+O	Abrir um arquivo de projeto existente
Close	Ctrl+Q	Sair do aplicativo

Menu Project

Item do Menu	Atalho	Descricao
Project Settings	Ctrl+P	Configurar opcoes especificas do projeto
Add Demo Data to Selected Track		Adicionar notas MIDI de exemplo para demonstracao

Menu Settings

Item do Menu	Atalho	Descricao
Configuration	Ctrl+,	Abrir configuracoes globais do aplicativo

Menu Tools

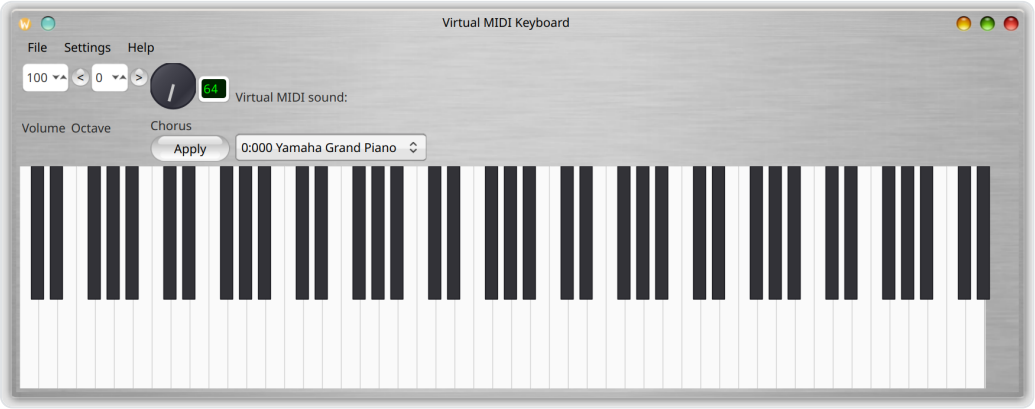
Item do Menu	Atalho	Descricao
Mix tracks to file	Ctrl+M	Exportar todas as faixas habilitadas para um arquivo
Virtual MIDI Keyboard		Iniciar o aplicativo de teclado complementar

Atalhos de Teclado

Atalho	Acao
Ctrl+S	Salvar projeto
Ctrl+O	Abrir projeto
Ctrl+M	Mixar faixas para arquivo
Ctrl+P	Configuracoes do Projeto
Ctrl+,	Configuracoes / Configuration
Ctrl+Q / Alt+F4	Sair

Virtual MIDI Keyboard

Virtual MIDI Keyboard e um aplicativo complementar (`virtual_midi_keyboard`) que fornece um teclado de piano na tela para envio de notas MIDI. Ele pode ser iniciado a partir do menu **Tools > Virtual MIDI Keyboard** no aplicativo principal, ou executado independentemente.



Recursos

- Clique nas teclas do piano na tela para tocar notas

- Use o teclado do computador como um teclado de piano (veja o mapeamento de teclas abaixo)
- Conecte-se a dispositivos de saida MIDI externos ou use o sintetizador FluidSynth integrado
- Conecte-se a um dispositivo de entrada MIDI para exibir notas recebidas no teclado
- Volume do sintetizador ajustavel (ganho mestre, 10%--200%)
- Selecao de SoundFont para o sintetizador integrado
- Selecao de instrumento/programa MIDI (General MIDI ou presets do SoundFont)
- Botao de controle de chorus/efeito
- Transposicao de oitava (-3 a +5)
- Controle de volume MIDI (CC#7, 0--127)

Controles da Barra de Ferramentas

- **Volume**: Volume MIDI (CC#7), ajustavel de 0 a 127 pela caixa numerica.
- **Octave**: Mude a oitava do teclado usando os botoes **<** e **>** ou a caixa numerica. O intervalo e de -3 a +5.
- **Chorus**/**Effect**: Um botao rotativo e campo de texto (1--127) para definir o nivel de chorus/efeito (MIDI CC#93). Clique em **Apply** para enviar o valor.
- **Seletor de instrumento**: Escolha um instrumento MIDI. Ao usar o sintetizador FluidSynth integrado, isso mostra os presets do SoundFont (Bank:Program Name). Quando conectado a um dispositivo MIDI externo, lista os 128 instrumentos General MIDI.

Tocando com o Teclado do Computador

O teclado do computador e mapeado para teclas de piano ao longo de duas oitavas:

Oitava inferior (comecando na oitava atual):

Tecla	Nota
Z	C
S	C#/Db
X	D
D	D#/Eb
C	E
V	F
G	F#/Gb
B	G
H	G#/Ab
N	A
J	A#/Bb
M	B

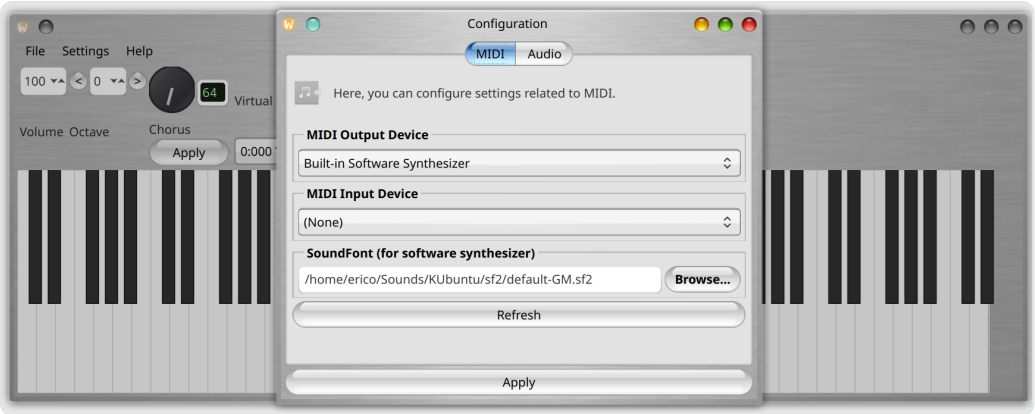
Oitava superior (uma oitava acima):

Tecla	Nota
Q	C
2	C#/Db
W	D
3	D#/Eb
E	E
R	F
5	F#/Gb
T	G
6	G#/Ab
Y	A
7	A#/Bb
U	B
I	C (proxima oitava)
9	C#/Db
O	D
0	D#/Eb
P	E

As teclas se iluminam visualmente quando pressionadas (teclas brancas ficam azul claro, teclas pretas escurecem).

Configuracao

Abra o dialogo de Configuracao (**Settings > Configuration**, Ctrl+,) para configurar dispositivos MIDI e audio:



Aba MIDI

- **MIDI Output Device**: Selecione um dispositivo externo ou deixe em branco para o sintetizador FluidSynth integrado.
- **MIDI Input Device**: Selecione um controlador para encaminhar notas para a exibicao do teclado.
- **Synthesizer Volume (Master Gain)**: Ajuste o nivel de saida do sintetizador integrado (10%--200%).
- **SoundFont**: Navegue ate um arquivo SoundFont `.sf2` para o sintetizador integrado.
- **Refresh**: Reescanear os dispositivos MIDI disponiveis.

Aba Audio

- **Audio Output Device**: Selecione o dispositivo de saida para o sintetizador integrado.

Atalhos do Virtual MIDI Keyboard

Atalho	Acao
Ctrl+,	Dialogo de configuracao
Ctrl+U	Ajuda / Informacoes de uso
Ctrl+Q	Fechar

Solucao de Problemas

Sem Saida de Audio

- Verifique se o dispositivo de saida de audio correto esta selecionado em Settings > Configuration > Audio.
- No Linux, verifique se o PipeWire ou PulseAudio esta em execucao e se a saida nao esta muda. Use `amixer` ou as configuracoes de som da sua area de trabalho para verificar os niveis de volume.
- No Windows, certifique-se de que um driver de audio ASIO esta instalado (por exemplo, ASIO4ALL ou um driver ASIO fornecido pelo fabricante para sua interface de audio). Musician's Canvas requer ASIO para audio de baixa latencia no Windows.

Faixas MIDI Estao Silenciosas

- Certifique-se de que um SoundFont (arquivo `.sf2`) esta configurado em Settings > Configuration > MIDI.
- No Linux, um SoundFont do sistema pode ser detectado automaticamente se o pacote `fluid-soundfont-gm` estiver instalado.
- No Windows e macOS, voce deve configurar o caminho do SoundFont manualmente.

A Gravacao Soa Distorcida ou Com Tom Errado

- Isso pode acontecer quando a taxa de amostragem nativa do dispositivo de entrada de audio difere da taxa configurada do projeto. Musician's Canvas lida com isso automaticamente via reamostragem, mas se os problemas persistirem, tente definir a taxa de amostragem do projeto para corresponder a taxa nativa do dispositivo.
- Microfones de webcam USB frequentemente possuem taxas nativas incomuns (por exemplo, 32000 Hz). O aplicativo detecta essas taxas automaticamente.
- Se estiver usando o backend Qt Multimedia e experimentando problemas, tente mudar para o backend PortAudio em Project Settings > Audio.

Virtual MIDI Keyboard Sem Audio

- No Linux com PipeWire, certifique-se de que o pacote `libpipewire-0.3-dev` esta instalado (necessario para integracao do PipeWire com o sintetizador FluidSynth).

- Verifique se um SoundFont esta carregado (veja a aba MIDI no dialogo de configuracao).
- Confirme que o dispositivo de saida de audio esta selecionado e que o volume do sistema nao esta mudo.

Compilando a Partir do Codigo-Fonte

Consulte o README para instrucoes completas de compilacao para Linux, macOS e Windows, incluindo todas as dependencias necessarias.